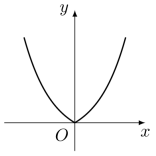
1998 年全国卷(文)

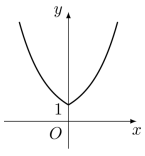
一、单选题

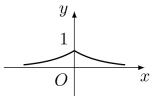
1. $\sin 600^\circ$ 的值是 (　)

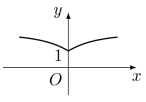
A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 函数 $y = a^{|x|}$ $(a > 1)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 已知直线 $x = a\,(a > 0)$ 和圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 相切, 那么 a 的值是 (　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 (　)

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$　　**B.** $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$　　**D.** $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ (　)

A. $x(x \neq 0)$　　**B.** $\frac{1}{x}(x \neq 0)$　　**C.** $-x(x \neq 0)$　　**D.** $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

6. 已知点 $P(\sin\alpha - \cos\alpha, \tan\alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 α 的取值范围是 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 (　)

A. 120°　　**B.** 150°　　**C.** 180°　　**D.** 240°

8. 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 i, 它的另外两个立方根是 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}$

9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S', 中截面的面积是 S_0, 那么 (　)

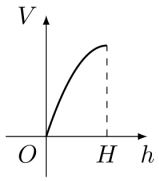
A. $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$　　**B.** $S_0 = \sqrt{SS'}$

C. $2S_0 = S + S'$　　**D.** $S_0^2 = 2SS'$

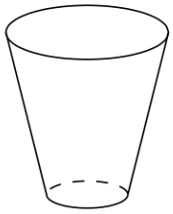
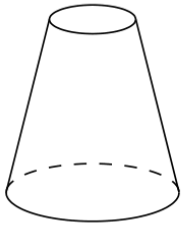
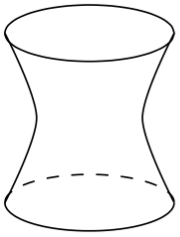
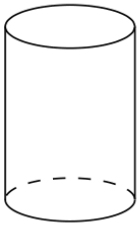
10. 2 名医生和 4 名护士被分配到 2 所学校为学生体检, 每校分配 1 名医生和 2 名护士, 不同的分配方法共有 (　)

A. 6 种　　**B.** 12 种　　**C.** 18 种　　**D.** 24 种

11. 向高为 H 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 (　)



第 11 题图

A.  　**B.**  　**C.**  　**D.** 

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2. 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上，那么点 M 的纵坐标是（　）

A. $\pm\frac{\sqrt{3}}{4}$　　**B.** $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\pm\frac{3}{4}$

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π，那么这个球的半径为（　）

A. $4\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{3}$

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角的正弦值为（　）

A. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}+2}}{2}$

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，那么 a_1 的值为（　）

A. $\pm\sqrt{3}$　　**B.** $\pm\frac{3}{2}$　　**C.** $\pm\sqrt{2}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$

二、填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是_____.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x 的系数为_____.（用数字作答）

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：写上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$，有下列命题：

① 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍；

② $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；

③ $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称；

④ $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称.

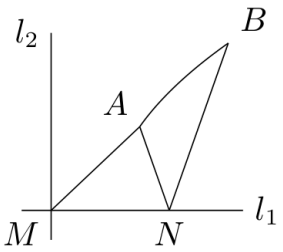
其中正确的命题的序号是_____.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

三、解答题

20. 设 $a \neq b$，解关于 x 的不等式：$a^2x + b^2(1-x) \geqslant [ax + b(1-x)]^2$.

21. 在 $\triangle ABC$ 中，a, b, c 分别是 A, B, C 的对边，设 $a + c = 2b$，$A - C = \dfrac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

22. 如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1 \perp l_2$，点 $N \in l_1$. 以 A，B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM| = \sqrt{17}$，$|AN| = 3$，且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.



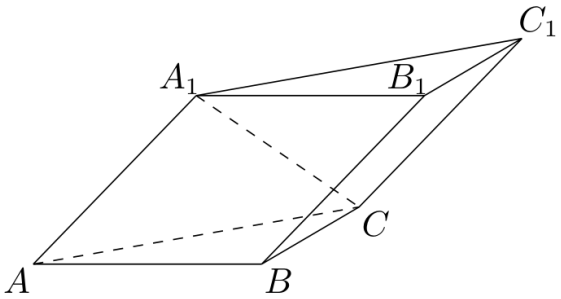
第 22 题图

23. 已知斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直，$\angle ABC = 90^\circ$，$BC = 2$，$AC = 2\sqrt{3}$. 且 $AA_1 \perp A_1C$，$AA_1 = A_1C$.

（1）求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小；

（2）求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小；

（3）求侧棱 B_1B 和侧面 A_1ACC_1 的距离.



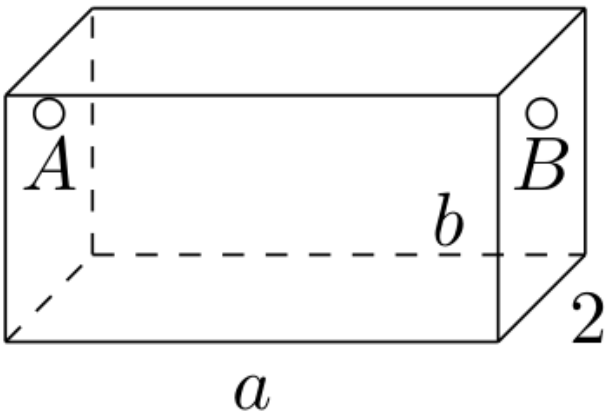
第 23 题图

24. 如图，为处理含有某种杂质的污水，要制造一底宽为 2 米的无盖长方体沉淀槽，污水从 A 孔流入，经沉淀后从 B 孔流出. 设箱体的长度为 a 米，高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（A，B 孔的面积忽略不计）

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1 = 1$，$b_1 + b_2 + \cdots + b_{10} = 145$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = \lg\left(1 + \dfrac{1}{b_n}\right)$（其中 $a > 0$，且 $a \neq 1$），记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\dfrac{1}{2}\lg b_n + 1$ 的大小，并证明你的结论.



第 24 题图